

Proiecte pentru Laboratorul de Procesare a Imaginilor

1. Mărirea și micșorarea imaginilor digitale (zoom and shrink). (1 student)

- se vor studia și implementa tehnici de mărire și micșorare (la orice scală) a imaginilor digitale (grayscale pe 8 biți);
- se vor evidenția avantajele și dezavantajele fiecăreia.

2. Detecția frontală, din imagini (color), a plăcuțelor cu numerelor de înmatriculare de România ale autovehiculelor. (2 studenți)

- se dau imagini (color) cu autovehicule în care numărul de înmatriculare apare în poziție frontală;
- algoritmul trebuie să identifice și să marcheze zona în care se află acesta.

3. Restaurarea imaginilor. (2 studenți)

- se dă o imagine degradată (BMP cu 24 biți/pixel);
- se vor studia diverse tehnici de restaurare a imaginilor;
- se va alege o tehnică și se va implementa; aceasta trebuie să detecteze zonele degradate, să găsească și să rezolve problemele în acele zone și în final să îmbunătățească imaginea;
- rezultatul constă într-o imagine restaurată.

4. Recunoașterea semnelor de circulație (2 studenți)

- se dau imagini color în care apar semne de circulație de formă circulară, triunghiulară sau rectangulară;
- se va studia și implementa o metodă de detecție a tuturor semnelor de circulație care apar în imagini;
- rezultatul va consta în marcarea semnelor de circulație detectate (sau a zonelor unde se află) peste imaginile originale ale scenelor de trafic.

5. Detecția liniilor din imagini (1 student)

- se va studia o metodă de detecție a liniilor;
- se vor extrage muchiile din imaginea grayscale;
- se vor detecta liniile de lungime relativ mare;
- se va afișa imaginea și se vor desena liniile detectate peste imaginea grayscale.

6. Detecția locurilor de parcare libere (2 studenți)

- se dă un set de imagini cu parări în care sunt marcate zonele libere;
- se vor studia metode de detecție a acestor parări ca fiind libere sau nu;
- se va implementa o tehnică care să satisfacă cerințele temei.

7. Aproximarea poligonală a contururilor obiectelor. (1 student)

- se dau imagini conținând contururile extrase ale mai multor obiecte;
- se vor studia algoritmi de aproximare poligonală a contururilor;
- se va implementa un algoritm care să aproximeze poligonal fiecare contur de obiect ținând cont de un prag de precizie specificat de utilizator.

8. Detecția vehiculelor (obstacolelor) din imagini color (2 studenți)

- se dă un set de imagini în care sunt marcate mai multe obiecte (se cunoaște dreptunghiul care le încadrează);
- se vor studia metode de clasificare a acestor obiecte ca fiind sau nu autovehicule;

- se va implementa o tehnică care să satisfacă cerințele temei.

9. Eliminarea efectului de ochi roșii din imagini. (1 student)

- se va selecta în prealabil pe imagini zona în care se află ochii (zonă rectangulară);
- se va studia și implementa o metodă de detecție a ochilor roșii din acea zonă;
- se va corecta culoarea ochilor dacă este cazul.

10. Aplicarea de efecte speciale (filtre) pe imagini (1 student)

- se vor studia o serie de efecte care pot fi aplicate pe imagini color;
- se vor implementa dintre acestea un set de efecte (numărul depinde de dificultatea efectelor alese).

11. Detecția pietonilor (2 studenți)

- se dă un set de imagini în care sunt marcate mai multe obiecte (se cunoaște dreptunghiul care îi încadrează);
- se vor studia metode de clasificare a acestor obiecte ca fiind sau nu pietoni;
- se va implementa o tehnică care să satisfacă cerințele temei.

12. Construirea unei imagini panoramice. (2 studenți)

- se achiziționează un set de imagini color (BMP 24 biți/pixel) prin fotografierea unei scene de jur împrejur;
- se vor studia tehnici de alipire/suprapunere și tăiere la margini a acestor imagini pentru a forma imaginea panoramică a scenei;
- se va alege o astfel tehnică și se va implementa, rezultatul constând într-o imagine panoramică a scenei.

13. Construirea unei imagini mozaic. (2 studenți)

- se dă o imagine color (BMP 24 biți/pixel) și un set larg de imagini color de dimensiuni mai mici (de obicei de aceeași mărime);
- se va împărți imaginea inițială în zone rectangulare de dimensiunile imaginilor mici;
- se vor alege din setul de imagini și se vor poziționa corespunzător imaginile mici peste zonele în care a fost împărțită imaginea inițială;
- imaginea mozaic rezultată trebuie să aproximeze cât mai bine vederea imaginii originale.

14. Mărirea și micșorarea imaginilor digitale (zoom and shrink). (1 student)

- se vor studia și implementa tehnici de mărire și micșorare (la orice scală) a imaginilor digitale (grayscale pe 8 biți);
- se vor evidenția avantajele și dezavantajele fiecăreia.

15. Generarea aleatorie a zgomotelor în imagini (grayscale). (2 studenți)

- se va implementa un algoritm de generare aleatorie de zgomot Gaussian cu o anumită medie și varianță;
- se va implementa un algoritm de generare aleatorie de zgomot de tip sare și piper (salt and pepper) cu o anumită probabilitate de apariție;
- se vor aplica aceste zgomote pe imagini;
- se vor filtra imaginile afectate de aceste tipuri de zgomote cu filtre corespunzătoare calculate pentru a demonstra corectitudinea generării zgomotelor.